Conception D'un Modèle De Base De Données

ESIG GLOBAL SUCCESS

Ecole Supérieure d'Informatique et de Gestion

Membres du groupe

AGBODZA Daniel (***SRI)***

TEKPOR Edem Mawulolo ***(SRI)***

HABIB Lionel ***(SRI)***

AGBENOKO Kossi Djidula Guillaume ***(SRI)***

COURS : **INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES ET LANGAGE SQL (semestre 1)**

Responsable : **Mme SOGNON**

Année Académique : *2025-2026*

Exercice 4 : ***Gestion d'un cabinet médical***

RÉSUMÉ

Dans le cadre de la SAÉ sur la modélisation et l'implémentation des bases de données, notre groupe a conçu un système de gestion pour un cabinet médical. Le projet consistait à analyser les besoins, identifier les principales entités (patients, médecins, consultations, rendez-vous, traitements, services, chambres et hospitalisations) et réaliser un Modèle Entité-Association (MEA).

Ce modèle a ensuite été transformé en modèle relationnel puis implémenté dans SQL Server à l'aide de scripts SQL permettant de créer les tables, insérer des données et effectuer différentes requêtes.

Pour faciliter certaines étapes de conception et de vérification, nous avons également utilisé des outils d'assistance numérique. Ce projet nous a permis de mettre en pratique nos connaissances en modélisation de bases de données et en langage SQL.

Entités

Patient , hospitalisation , consultation , Rendez-vous, Médecin ,Traitement , service , chambre.

Association

- Un patient peut faire plusieurs consultations
- Un médecin peut réaliser plusieurs consultations.
- Une consultation peut prescrire plusieurs traitements.
- Une hospitalisation occupe une seule chambre
- Un patient peut avoir plusieurs rendez-vous. Un rendez-vous concerne un seul patient.

Modèle Relationnel

- **PATIENT**

NumPatient (PK)
Nom
DateNaissance
Telephone

- **MEDECIN**

CodeMedecin (PK)
Nom
Specialite

- **CONSULTATION**

IdConsultation (PK)
DateConsultation

Motif
NumPatient (FK)
CodeMedecin (FK)

- **RENDEZVOUS**

IdRdv (PK)
DateRdv
NumPatient (FK)
CodeMedecin (FK)

- **TRAITEMENT**

IdTraitement (PK)
NomTraitement
IdConsultation (FK)

- **SERVICE**

IdService (PK)
NomService

- **CHAMBRE**

IdChambre (PK)
Numero
IdService (FK)

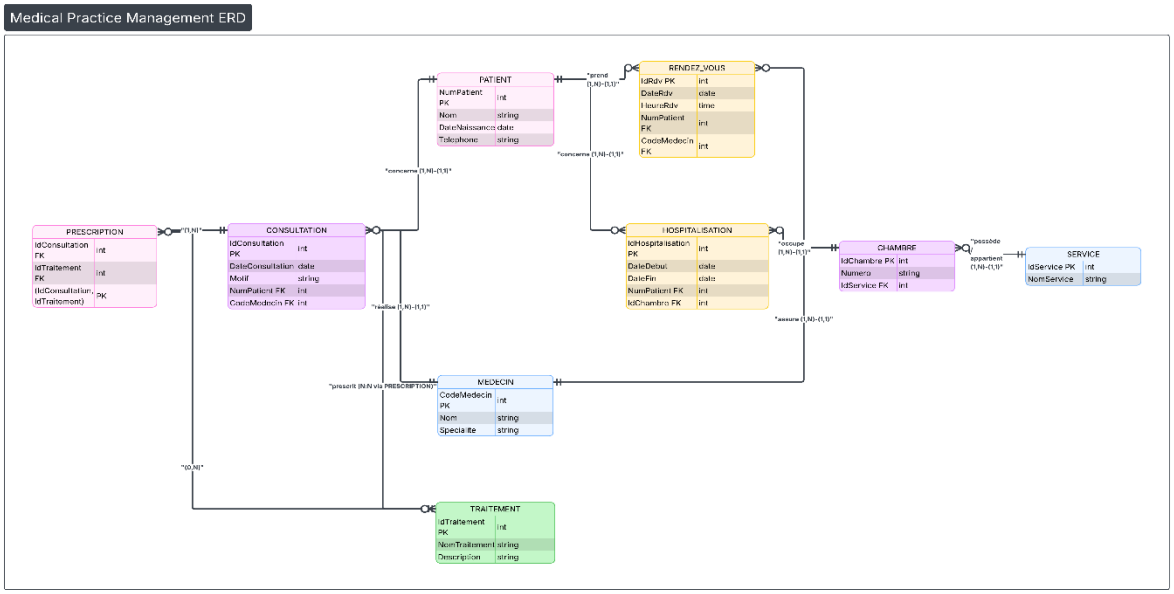
Modèle Entité-Association (MEA)

Afin de structurer la base de données, nous avons d'abord réalisé un Modèle Entité-Association (MEA). Ce modèle permet de représenter les différentes entités du système ainsi que les relations entre elles.

Les principales entités identifiées dans notre projet sont : Patient, Médecin, Consultation, Rendez-vous, Traitement, Service, Chambre et Hospitalisation. Ces entités sont liées entre elles par différentes relations permettant de représenter le fonctionnement d'un cabinet médical.

Le diagramme MEA a été réalisé à l'aide de l'outil Lucidchart, qui permet de concevoir facilement des diagrammes et des modèles conceptuels de données.

La figure ci-dessous présente le diagramme MEA du système.

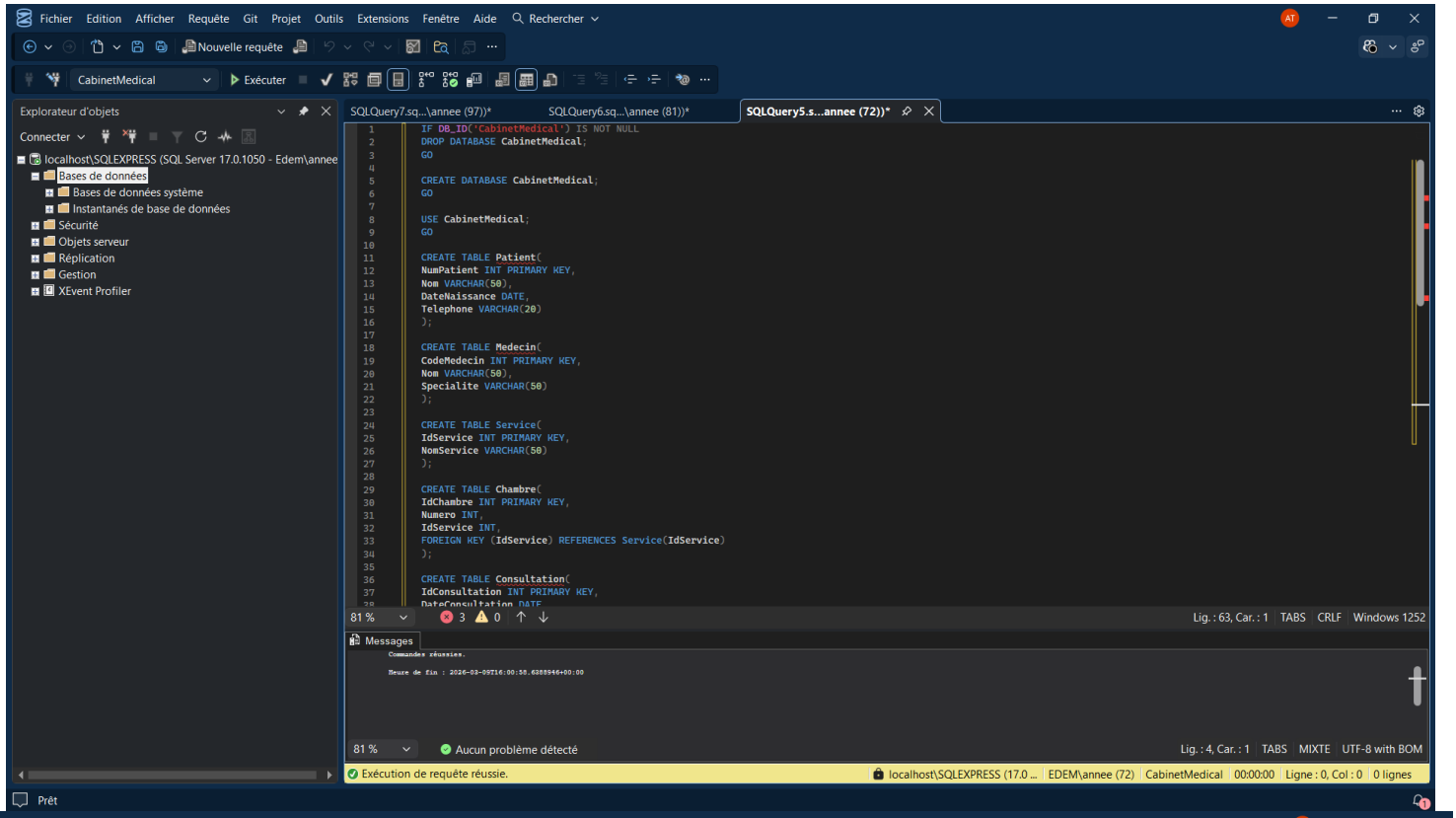


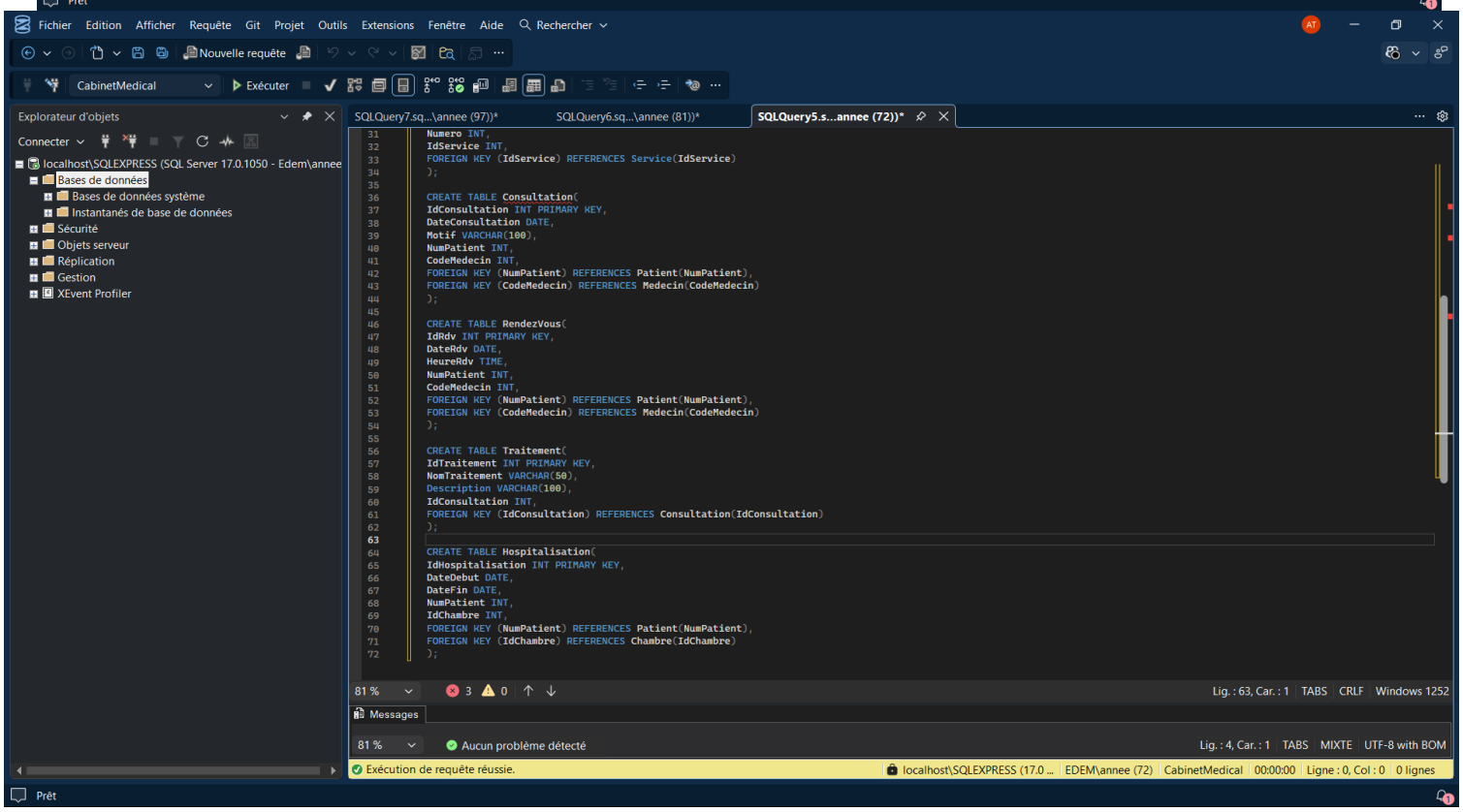
Requêtes SQL

Trois requêtes ont été effectuées pour valider le système :

1. **Insertion** d'une nouvelle consultation.
2. **Affichage** des consultations par **patient**.
3. **Affichage** des consultations par **médecin**.

Ces tests confirment le bon fonctionnement des relations et de la manipulation des données.





Requête Git Projet Outils Extensions Fenêtre Aide Rechercher

Nouvelle requête

Exécuter

SQLQuery7.sq...\annee (97))* | SQLQuery6.s...annee (81))* | SQLQuery5.sq...\annee (72))*

```sql
USE CabinetMedical;
GO

INSERT INTO Patient VALUES
(1,'Kossi','1998-04-10','90000000'),
(2,'Ama','2001-09-15','91000000'),
(3,'Kodjo','1995-12-20','92000000');

INSERT INTO Medecin VALUES
(1,'Dr Mensah','Generaliste'),
(2,'Dr Tchalla','Cardiologue'),
(3,'Dr Lawson','Pediatre');

INSERT INTO Service VALUES
(1,'Cardiologie'),
(2,'Pediatrie'),
(3,'Medecine Generale');

INSERT INTO Chambre VALUES
(1,101,1),
(2,102,2),
(3,103,3);

INSERT INTO Consultation VALUES
(1,'2026-03-01','Fievre',1,1),
(2,'2026-03-02','Douleur poitrine',2,2),
(3,'2026-03-03','Controle',3,1);

INSERT INTO RendezVous VALUES
(1,'2026-03-10','10:00',1,1),
(2,'2026-03-11','11:00',2,2);

INSERT INTO Traitement VALUES
(1,'Paracetamol','Traitement contre la douleur',1),
(2,'Aspirine','Traitement cardiaque',2);

INSERT INTO Hospitalisation VALUES
(1,'2026-03-05','2026-03-08',1,1),
(2,'2026-03-06','2026-03-09',2,2);
```

67 % Aucun problème détecté Lig. : 39, Car. : 35 TABS CR

Messages

```
(3 lignes affectées)
(3 lignes affectées)
(2 lignes affectées)
(2 lignes affectées)
(2 lignes affectées)
(2 lignes affectées)
Heure de fin : 2026-03-09T16:01:13.3908879+00:00
```

67 % Aucun problème détecté Lig. : 19, Car. : 1 TABS MIXTE

Exécution de requête réussie. localhost\SQLEXPRESS (17.0 ... EDEM\annee (81) CabinetMedical 00:00:00 Ligne : 0,

Fichier Edition Afficher Requête Git Projet Outils Extensions Fenêtre Aide Rechercher

Nouvelle requête

CabinetMedical Exécuter

Explorateur d'objets

Connecter

- localhost\SQLEXPRESS (SQL Server 17.0.1050 - Edem\annee
  - Bases de données
    - Bases de données système
    - Instantanés de base de données
  - Sécurité
  - Objets serveur
  - Réplication
  - Gestion
  - XEvent Profiler

SQLQuery7.s...annee (97))* | SQLQuery6.sq...\annee (81))* | SQLQuery5.sq...\annee (72))*

```sql
USE CabinetMedical;
GO

-- Enregistrer une nouvelle consultation

INSERT INTO Consultation
VALUES (4,'2026-03-12','Migraine',2,1);

-- Lister toutes les consultations d'un patient

SELECT Patient.Nom, Consultation.DateConsultation, Consultation.Motif
FROM Consultation
JOIN Patient
ON Consultation.NumPatient = Patient.NumPatient
WHERE Patient.NumPatient = 1;

-- Afficher les consultations effectuées par un médecin

SELECT Medecin.Nom, Consultation.DateConsultation, Consultation.Motif
FROM Consultation
JOIN Medecin
ON Consultation.CodeMedecin = Medecin.CodeMedecin
WHERE Medecin.CodeMedecin = 1;
```

89 % Aucun problème détecté Lig. : 23, Car. : 31 TABS CRLF Windows 1252

Résultats | Messages

	Nom	DateConsultation	Motif
1	Kossi	2026-03-01	Fievre

	Nom	DateConsultation	Motif
1	Dr Mensah	2026-03-01	Fievre
2	Dr Mensah	2026-03-03	Controle
3	Dr Mensah	2026-03-12	Migraine

Exécution de requête réussie. localhost\SQLEXPRESS (17.0 ... EDEM\annee (97) CabinetMedical 00:00:00 Ligne : 1, Col : 1 1 lignes

Prêt

Organisation du projet

Afin de faciliter le développement et la compréhension du travail réalisé, le projet a été structuré en plusieurs dossiers et fichiers distincts. Cette organisation permet de séparer la création de la base de données, l'insertion des données et l'exécution des requêtes SQL.

La structure du projet est présentée ci-dessous :

```
SAE_SQL_CabinetMedical
│
├── database
│   ├── schema.sql
│   ├── insert_data.sql
│   └── requetes.sql
│
├── diagrams
│   └── MEA.png
│
├── Rapport.pdf
├── LICENCE.txt
└── README.md
```

Le fichier *schema.sql* contient la création de la base de données et des tables.
Le fichier *insert_data.sql* permet d'insérer les données de test.
Le fichier *requetes.sql* regroupe les différentes requêtes SQL réalisées pour manipuler et interroger les données.

Cette organisation améliore la lisibilité du projet et facilite son exécution.

Tests et jeux de données

Afin de tester le fonctionnement de la base de données, nous avons créé un jeu de données contenant plusieurs patients, médecins, consultations et autres informations nécessaires au système.
Ces données de test ont été insérées dans la base à l'aide de scripts SQL. Elles nous ont permis de vérifier que les relations entre les différentes tables fonctionnent correctement et que les requêtes SQL retournent les résultats attendus.
Plusieurs tests ont été réalisés, notamment l'insertion de nouvelles consultations, l'affichage des consultations d'un patient et la recherche des consultations effectuées par un médecin. Les résultats obtenus ont confirmé le bon fonctionnement de la base de données.

Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les concepts étudiés en modélisation de bases de données, notamment la conception d'un modèle Entité-Association, sa transformation en modèle relationnel et son implémentation à l'aide du langage SQL.
La réalisation de cette base de données pour un cabinet médical nous a également permis de mieux comprendre la structuration des données et l'importance des relations entre les différentes tables.
Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à Mme SOGNON T. Rosine pour son encadrement, ses conseils et son accompagnement tout au long de ce projet.